(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202498118 U
(45)授权公告日 2012.10.24

(21)申请号 201220049479.4

(22)申请日 2012.02.16

(73)专利权人 成都市工业设备安装公司
地址 610072 四川省成都市青羊区琴台路147号
专利权人 成都建筑工程集团总公司

(72)发明人 辜碧军 林吉勇 曾宪友

(74)专利代理机构 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214
代理人 钱成岑 詹永斌

(51)Int.Cl.
B21D 11/06(2006.01)

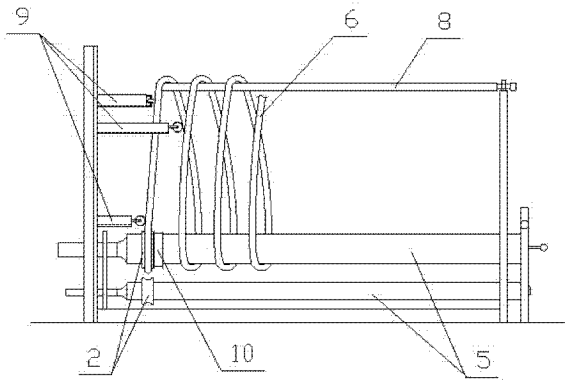
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

螺旋盘管加工装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种螺旋盘管加工装置，涉及一种加工装置，包括可绕自身轴心转动、呈品字形平行排列的三个辊杠，所述辊杠上均设有一盘管套槽，盘管套槽周向开有容纳盘管的U形槽，三个盘管套槽也呈品字形平行排列，其间形成盘管的加工通道；还包括辊杠上方布置的若干个径向位移控制杆，所述径向位移控制杆的端头滑轮位于预设的盘管第一节螺旋路径上。本实用新型的螺旋盘管加工装置结构简单，加工容易、成本低，可多次重复使用，可以方便的调节控制螺旋盘管直径，螺旋盘管螺距，进而完成螺旋盘管加工。适用于低碳碳素钢或低碳合金钢，管径≤ φ57mm，盘管直径≥ 400mm，螺距≤ 100mm，螺旋盘管的制作。



CN 202498118 U

1. 一种螺旋盘管加工装置，其特征在于：包括可绕自身轴心转动、呈品字形平行排列的三个辊杠，所述辊杠上均设有一盘管套槽，盘管套槽周向开有容纳盘管的 U 形槽，三个盘管套槽也呈品字形平行排列，其间形成盘管的加工通道；还包括辊杠上方布置的若干个径向位移控制杆，所述径向位移控制杆的端头滑轮位于预设的盘管第一节螺旋路径上。

2. 如权利要求 1 所述的螺旋盘管加工装置，其特征在于：所述其中一辊杠上还设有一可在其上移动的螺距限位档卷，所述螺距限位档卷周向开有容纳盘管的槽，盘管某一节螺旋通过该螺距限位档卷上的槽。

3. 如权利要求 2 所述的螺旋盘管加工装置，其特征在于：盘管的第二节螺旋通过所述螺距限位档卷上的槽。

4. 如权利要求 1 所述的螺旋盘管加工装置，其特征在于：所述辊杠上方还设有一与辊杠平行的辅助钢管，所述辅助钢管靠近或相切于螺旋盘管内圆。

5. 如权利要求 1 所述的螺旋盘管加工装置，其特征在于：所述径向位移控制杆由角钢以及设于角钢端头的滑轮构成。

螺旋盘管加工装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种加工装置。

背景技术

[0002] 螺旋盘管为非标制作，加工难度大、焊接质量要求高、不锈钢管卷制过程中椭圆度难保证。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种成本较低，加工方便的螺旋盘管加工工具。

[0004] 本实用新型的目的通过下述技术方案来实现：

[0005] 一种螺旋盘管加工装置，包括可绕自身轴心转动、呈品字形平行排列的三个辊杠，所述辊杠上均设有一盘管套槽，盘管套槽周向开有容纳盘管的U形槽，三个盘管套槽也呈品字形平行排列，其间形成盘管的加工通道；还包括辊杠上方布置的若干个径向位移控制杆，所述径向位移控制杆的端头滑轮位于预设的盘管第一节螺旋路径上。

[0006] 作为优选方式，所述其中一辊杠上还设有一可在其上移动的螺距限位档卷，所述螺距限位档卷周向开有容纳盘管的槽，盘管某一节螺旋通过该螺距限位档卷上的槽。作为优选方式，盘管的第二节螺旋通过所述螺距限位档卷上的槽。

[0007] 作为优选方式，所述辊杠上方还设有一与辊杠平行的辅助钢管，所述辅助钢管靠近或相切于螺旋盘管内圆。

[0008] 作为优选方式，所述径向位移控制杆由角钢以及设于角钢端头的滑轮构成。

[0009] 本实用新型的工作流程：直钢管从三个盘管套槽之间通过，被滚绕而弯曲，之后再通过位于预设的盘管第一节螺旋路径上若干个径向位移控制杆而逐渐发生螺旋偏转，最终达到预设的螺旋盘管的螺距。螺旋后的盘管通过螺距限位档卷，螺距限位档卷可移动调节，辅助径向位移控制杆调节确定螺距。辅助钢管用于在盘管螺旋前行的过程中提供更好的支撑和引导。

[0010] 本实用新型的有益效果：本实用新型适用于材质(低碳碳素钢或低碳合金钢)，管径≤ φ57 mm，盘管直径≥ 400 mm，螺距≤ 100mm，螺旋盘管的制作。结构简单，加工容易、成本低、可多次重复使用、经济效益较好，在加工过程种可以方便进行螺旋盘管直径、螺距调整，从而达到螺旋盘管技术要求的一种专用加工组装部件，即螺旋盘管加工装置。并且，通过钢支架上设置径向位移限位装置，可有效控制盘管的角度、位移偏差保证螺旋盘管的螺旋技术要求。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型实施例的主视图。

[0012] 图2是图1所示螺旋盘管加工装置盘管套槽剖面图。

[0013] 图3是本实用新型螺旋盘管加工装置盘管套槽的示意图。

[0014] 图 4 是图 1 所示螺旋盘管加工装置径向位移限位杆的轴侧图。

[0015] 图 5 是图 1 所示螺旋盘管加工装置侧立面图。

具体实施方式

[0016] 下面结合具体实施例和附图对本实用新型作进一步的说明。

[0017] 如图 1 至图 5 所示，一种螺旋盘管加工装置，包括由引导直钢管 1 进入盘管套槽 2 间的导向轴承 3、槽钢制成的门型支架 4、可绕自身轴心转动、呈品字形平行排列的三个辊杠 5，辊杠 5 上均设有一盘管套槽 2，盘管套槽由 40cr 材料制成，盘管套槽 2 周向开有容纳盘管的 U 形槽 21，三个盘管套槽 2 也呈品字形平行排列，其间形成盘管 6 的加工通道，直钢管 1 从三个盘管套槽 2 之间通过，被滚绕而弯曲。可调整三辊杠 5 之间的距离、位置关系从而调整盘管 6 的弯曲成型。上辊杠 5 端头的调节限位板 7 用于在伸缩调节上辊杠 5 时限位；辊杠 5 上方还设有一与辊杠 5 平行的辅助钢管 8，辅助钢管 8 靠近或相切于螺旋盘管 6 内圆，用于在盘管 6 螺旋前行的过程中提供更好的支撑和引导。还包括辊杠 5 上方布置的三个径向位移控制杆 9，径向位移控制杆 9 可固定或者可调节伸缩长度的方式设置在门型支架 4 上，径向位移控制杆 9 由角钢以及设于角钢端头的滑轮构成。径向位移控制杆 9 的端头滑轮位于预设的盘管 6 第一节螺旋路径上。通过按照预设盘管 6 直径、螺距参数，调节径向位移控制杆 9 的位置和长度，使得通过径向位移控制杆 9 时逐渐发生螺旋偏转，最终达到预设的螺旋盘管 6 的螺距。上辊杠 5 上还设有一可在其上移动的螺距限位档卷 10，螺距限位档卷 10 周向开有容纳盘管 6 的槽，盘管 6 第二节螺旋通过该螺距限位档卷 10 上的槽，通过移动螺距限位档卷 10，辅助径向位移控制杆 9 调节确定螺距。

[0018] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

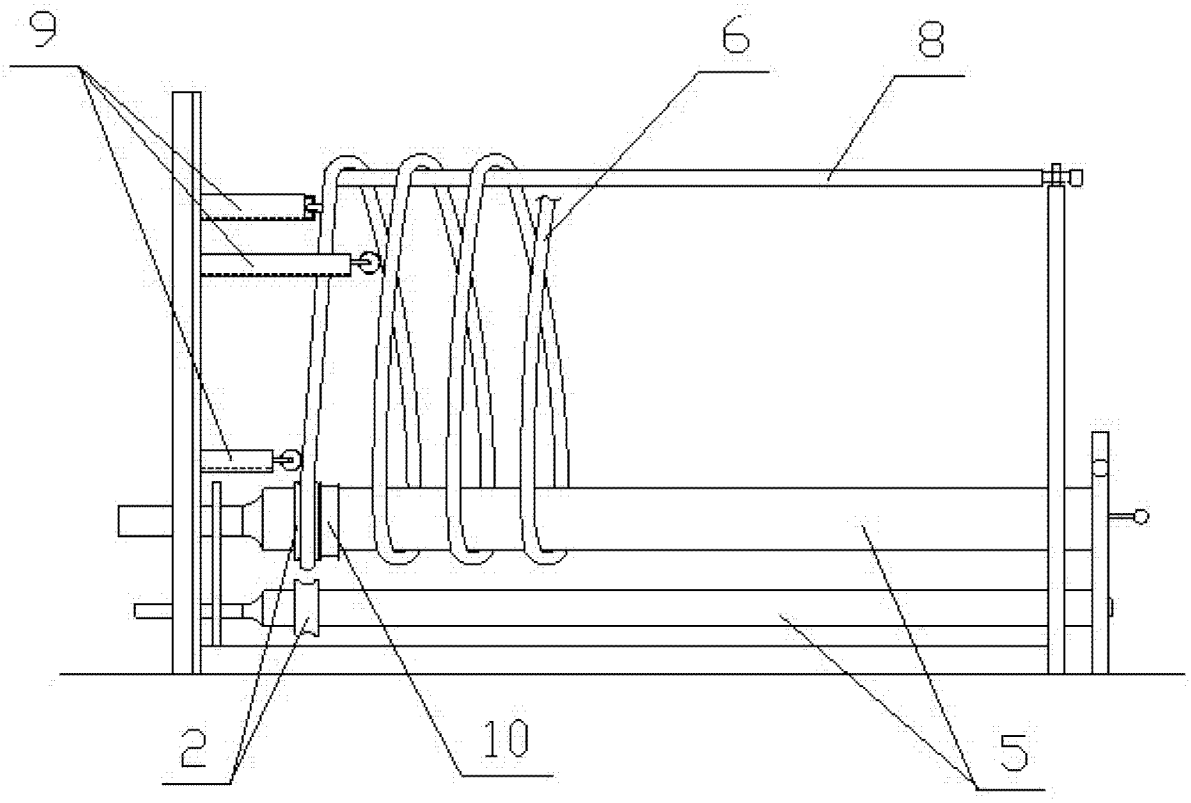


图 1

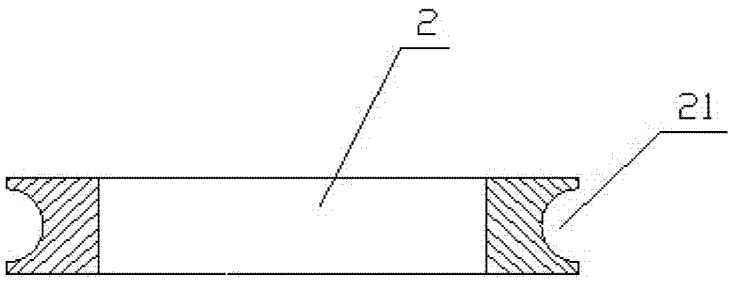


图 2

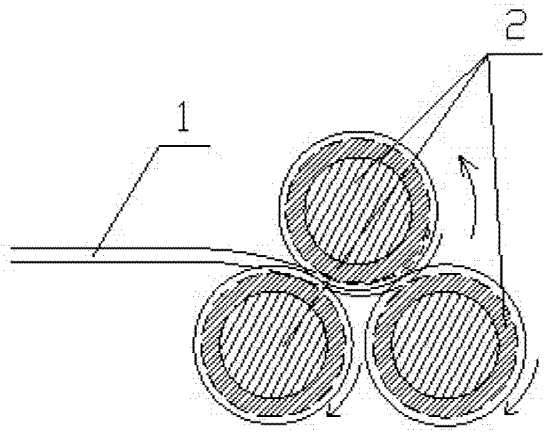


图 3

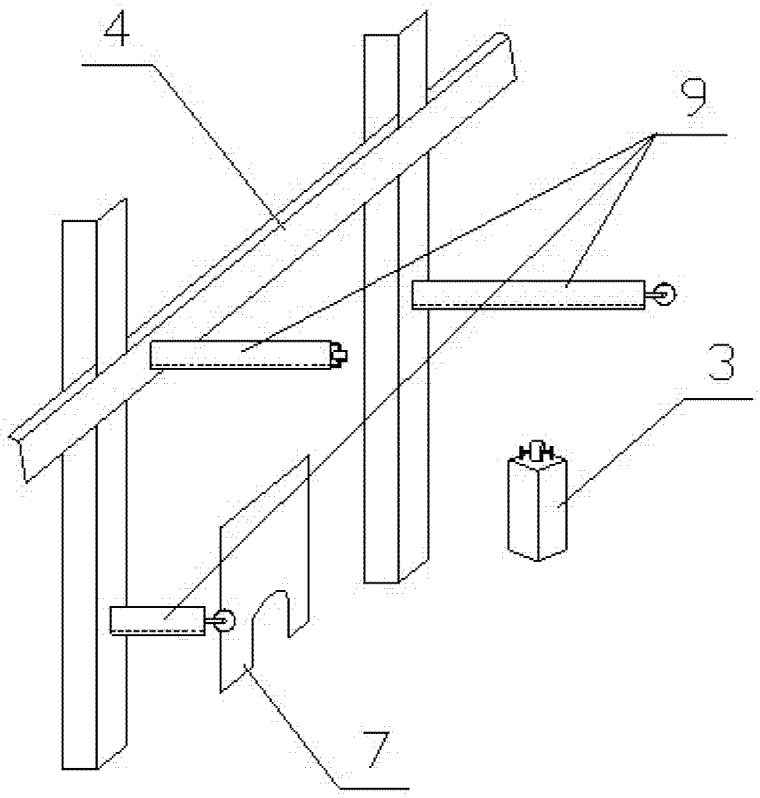


图 4

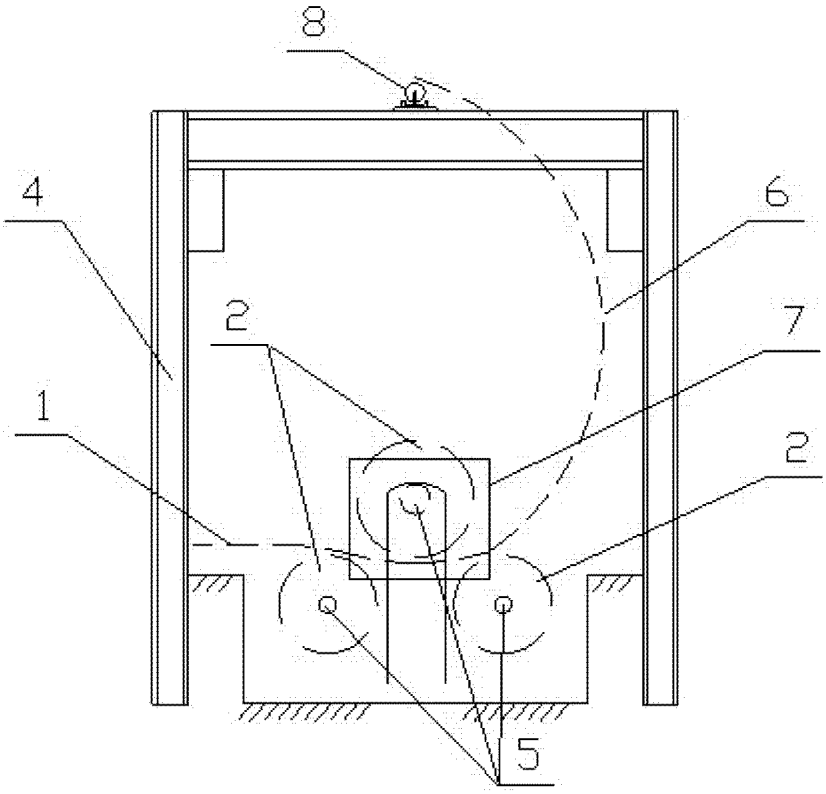


图 5